2.1 细胞中的元素和化合物

第2章 组成细胞的分子 · 零基础首学版 v1.0 · 事实锚：人教2019必修一p16-19官方教材逐页对照

先看你和石头有什么关系。教材p16摆了一张表：地壳（石头所在的地球外壳层）和细胞的部分元素含量。石头：氧最多、硅其次（26.30%）、碳只有0.087%；细胞：氧最多、碳18.0%、氢10.0%、氮3.0%，硅极少。同一批元素，配方完全不同。

看完这节你不但能答出"我们和石头差在哪"，还能亲手查出一份梨汁里藏着什么营养。

读完这节你能

① 说出细胞常见元素的种类，并把大量元素和微量元素各举出5个以上；

② 报出细胞中含量最多的化合物和含量最多的有机化合物各是什么（两个答案不一样）；

③ 说出检测还原糖、脂肪、蛋白质各用什么试剂、出现什么颜色；

④ 用"统一性+差异性"这对词说清细胞和石头、细胞和细胞之间的关系。

30秒立好地基

初中化学的元素符号直接用：O氧、H氢、C碳、N氮、Si硅、P磷、S硫、K钾、Ca钙、Mg镁、Fe铁、Mn锰、Zn锌、Cu铜、B硼、Mo钼——就当认字。新概念只有一个：干重=把水烘干后称的重量（细胞里七八成是水，扣掉水再

> 比较，才看得出"材料本身"的配方）。本节零公式、零计算，全是"认+记+查"。

第①站 元素——种类通用，配方不同

教材p16-p17给了三张表：地壳vs细胞、玉米细胞vs人体细胞。三句话把它们读透：

> 1. 种类上：没有一样是细胞特有的。组成细胞的化学元素，在无机自然界都能找到（教材p16原话）——因为生物体不断和外界交换物质，材料都从环境里来。
>
> 2. 含量上：大不相同。硅占地壳26.30%，在细胞里极少（教材脚注：硅藻、禾本科植物例外）；碳占地壳只有0.087%，在细胞里排到18.0%。
>
> 3. 内部上：玉米和人也不一样。玉米O占44.43%、C占43.57%；人体C占55.99%、O只占14.62%（都是干重）——玉米"碳水"多，人"碳架"大。含量最多的四种都是C、H、O、N。

按含量多少，教材把元素分两档（p17原文）：

- 大量元素（macroelement）：含量较多——C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg等。口诀（自编）："亲（氢）爱（碳）羊（氧）奶（氮）——留（硫）在家乡（钾）盖（钙）美（镁）屋（磷）"？不好记。直接记9个字母：**C H O N P S K Ca Mg**——前5个（CHONP）占绝对大头，后4个（S/K/Ca/Mg）跟着。
- 微量元素（microelement）：含量很少——Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等（教材列举6个）。

> 红笔旁批：'微量'只说含量少，不等于不重要——教材p16讨论第2问就是在防这个坑（答案：如Fe是血红蛋白的原料，缺了得贫血；量小作用大）。

验一验①（先答，再看答案）

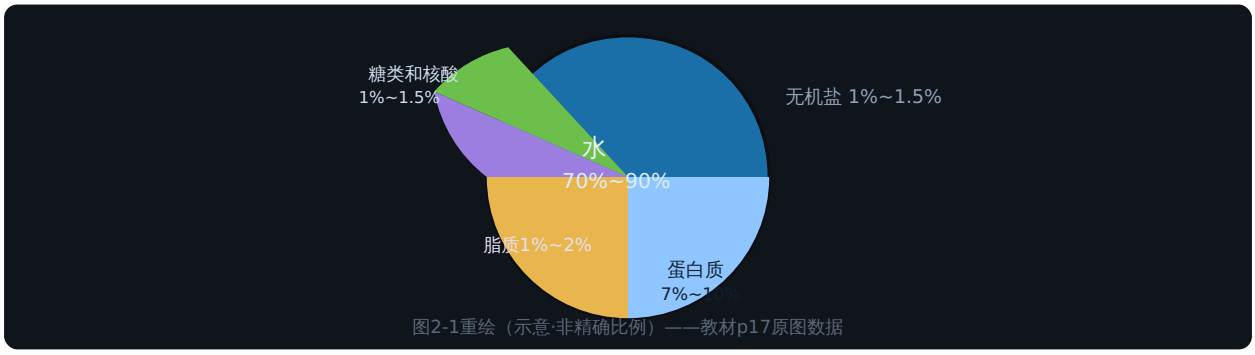
（1）把下面的元素分两档：Fe、C、Mo、O、Ca、H、Zn、N。

（2）玉米和人体细胞中含量最多的四种元素一样吗？教材的解释是什么？

答案：（1）大量：C、O、Ca、H、N；微量：Fe、Mo、Zn。（2）一样，都是C、H、O、N——因为玉米和人（以及一切细胞生物）的细胞都用同一套"骨架材料"（水、蛋白质、核酸等），所以主力元素相同；但各元素的比例有差异（教材p16讨论1口径）。

第②站 化合物——一张饼图两个"最多"

元素大多以化合物的形式存在（水、蛋白质、核酸、糖类、脂质等）。教材p17图2-1的饼图，五个数字记牢：



这张图在说什么：细胞是一座"水做的房子，蛋白质做的人"——水最多，蛋白质是含量最多的有机物。

两个"最多"，考试必分清：

· 含量最多的化合物（不分有机无机）：水；

· 含量最多的有机化合物（含碳的骨架分子——"有机"这个名字来自早期"只有生物能造出它们"的误会，后来被打破，这是后话）：蛋白质。

> 红笔旁批：干重状态下"最多"才轮到蛋白质——鲜重里水遥遥领先。题目不给"鲜/干"，默认鲜重。

验一验②（先答，再看答案）

（1）占细胞鲜重70%~90%的化合物是____；占干重最多的有机物是____。

（2）（易错变形）"水的含量最多，所以水是最重要的化合物"——这句话错在哪？

答案：（1）水；蛋白质。（2）"含量最多"和"最重要"是两码事——教材p16讨论2的口径用在化合物上同理：无机盐只占1%~1.5%，但缺了它神经肌肉都罢工。含量是"多少"，重要性看"作用"（各化合物作用后面几节挨个讲）。

第③站 三套检测试剂——颜色就是答案

教材p18-p19的"探究·实践"：怎么查出一份组织样液里有什么？用颜色反应——三套试剂、三种颜色：



这张图在说什么：三套检测各管各的——考试把"试剂↔颜色↔对象"三列连线时，靠这张图就够。

三套操作的关键差异（p18-p19原文细节）：

- 还原糖+斐林：甲液（0.1 g/mL NaOH）和乙液（0.05 g/mL $CuSO_4$）等量混合均匀后再注入（现配现用），然后50~65℃温水浴约2 min——要加热；

- 脂肪+苏丹Ⅲ：花生子叶切片，染色3 min，用体积分数50%的酒精洗去浮色，显微镜下看橘黄色脂肪颗粒；
- 蛋白质+双缩脲：先加A液（0.1 g/mL NaOH）1 mL摇匀，再加B液（0.01 g/mL $CuSO_4$）4滴摇匀——不加热，B液不能多加（教材配方就是"4滴"）。

> 红笔旁批：斐林试剂和双缩脲试剂都含$CuSO_4$和NaOH——但浓度不同、用法不同、加法不同。考试最爱拿它们互设陷阱。

验一验③（先答，再看答案）

（1）连线：苏丹Ⅲ染液—豆浆—紫色 / 斐林试剂—梨汁—砖红色沉淀 / 双缩脲试剂—花生子叶—橘黄色（教材p18练习2原题的"乱序版"）。

（2）（易错变形）某同学做还原糖检测时，把斐林试剂甲液、乙液先各倒入试管再加样液，结果没出现砖红色——错在哪一步？

答案：（1）正确连线：苏丹Ⅲ染液—花生子叶—橘黄色；斐林试剂—梨汁—砖红色沉淀；双缩脲试剂—豆浆—紫色。（2）错在试剂加入方式：教材p18要求甲、乙液等量混合均匀后再注入样液（现配现用）——分开先后加，$Cu(OH)_2$生成不充分，反应失败。另注意梨汁要选富含还原糖的且近白色（避免颜色干扰）。

第④站 收口：统一性和差异性，化学视角

这一节其实是第1章"统一性/差异性"的化学版（教材p16-p17逻辑）：

· 统一性：组成细胞的元素在无机自然界都能找到——生物和非生物用同一套"元素库"（教材p19练习4的答案方向：生物界与无机自然界具有统一性）；

· 差异性：元素与化合物的含量大不相同——石头硅多碳少，细胞碳多硅少；玉米和人，O/C比例也各有配方。

验一验④（教材**p19**拓展应用2改编）

把细胞内含有的各种物质按细胞中的比例配齐装进试管，能构成一个生命系统吗？

答案：不能。生命系统的本质不是"材料齐全"，而是材料按结构组织起来（细胞膜包裹、各组分分工协作）——配方相同，没有结构，只是一试管混合物。这也反过来解释了为什么第1章说"细胞是基本的生命系统"：系统=组分+相互关系（回想1.1的系统定义）。

卡住了？（两个最常见疑问，就地给出路）

· "还原糖"是什么糖？——教材p18原话：糖类中的还原糖，如葡萄糖。本章你只需要认得"葡萄糖、果糖、麦芽糖是还原糖，蔗糖不是"这个清单的一半（另一半2.2节展开）——现在先记住"梨汁、葡萄汁里主要是它"。

· "干重"为什么要烘干？——水占鲜重70%~90%，带着水称重，水"淹没"了所有别的成分；烘掉水，碳骨架材料的真实配方才露出来（玉米C 43.57%就是干重口径）。

收口 三句话带走 + 自测四连

1. 元素：种类无特有（统一性），含量大不同（差异性）；大量CHONP SK Ca Mg，微量Fe Mn Zn Cu B Mo。

2. 化合物：水最多（70%~90%），蛋白质是有机物里最多（7%~10%）——"最多的化合物"和"最多的有机物"是两问。

3. 检测：还原糖+斐林→砖红（水浴加热）；脂肪+苏丹Ⅲ→橘黄；蛋白质+双缩脲→紫（不加热）。

自测四连（先自己答，再对答案；答案直接给你，不用翻）：

①（自编）人体细胞干重中含量最多的元素是？它高和人"碳骨架"的关系？

答案：C（55.99%，教材p16思考·讨论表）。人体以蛋白质、脂质等含碳有机物为"主材"，碳原子是所有有机物的骨架——所以干重碳第一；鲜重则是O第一（水贡献的）。

②（教材p18练习1(3)改述）不同细胞元素和化合物"种类基本相同、含量有差异"，体现了什么？

答案：既体现细胞的统一性，又反映细胞的多样性（教材p18原句口径）。

③（自编·易错）双缩脲试剂检测蛋白质的步骤是"先B后A、水浴加热"，对吗？

答案：错。是先A液1 mL摇匀、再B液4滴摇匀，不加热。"先A后B、无需水浴"和斐林试剂"现配现用、必须水浴"是两套流程，互为陷阱。

④（自编·综合）"组成细胞的元素都能在无机自然界找到"和"细胞是非生命物质堆出来的"是一回事吗？

答案：不是。前者只说"材料来源"（统一性），后者忽略了"组织方式"——同样的元素和化合物，按细胞的结构组织起来才有生命活动（呼应验一验④）。化学成分是必要条件，不是全部。

练什么题：教材p18-p19练习与应用全部（判断3+连线1+选择2+拓展2），加本件自测四连；时间紧先做连线题（试剂-颜色-材料）和拓展2——一个钉死第③站，一个钉死本节思想高度。

高考怎么考（三行以内）

· "最多的化合物/最多的有机化合物"辨析与元素分类，选择题常客；

· 三试剂三颜色+操作细节（现配现用/水浴/先A后B/酒精洗浮色）实验题高

频；
· 真题锚：本节暂未收录对口真题，候补。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道解答，全做完再看块末"答案与解析"。（全卷自编·仅用本节已锚定教材内容命题）

选择1（易·自编） 下列元素中，属于大量元素的是（　）
A. Fe　B. Zn　C. Ca　D. Mo

选择2（中·自编综合） 下列关于细胞内化合物含量的叙述，正确的是（　）
A. 占细胞鲜重70%~90%的化合物是蛋白质　B. 含量最多的有机化合物是水　C. 占干重最多的有机物是蛋白质　D. 无机盐占细胞鲜重的10%以上

选择3（难·自编综合） 下列检测实验的"试剂与操作"对应关系，正确的一组是（　）
A. 检测蛋白质——双缩脲试剂，先加B液4滴再加A液1mL　B. 检测脂肪——苏丹Ⅲ染液染色后用清水洗去浮色　C. 检测还原糖——斐林试剂甲、乙液等量混合现配现用，50~65℃水浴约2min　D. 检测蛋白质——双缩脲试剂需50~65℃水浴加热

填空（中·自编） 检测还原糖用_____试剂，50~65℃_____约2min，出现_____色沉淀；检测脂肪用_____染液，显微镜下观察橘黄色颗粒；检测蛋白质用_____试剂，出现紫色反应，该过程_____（填"需要"或"不需要"）加热。

挑刺（中·自编） 下面这段话有两处错，都找出来：
"小明说：组成细胞的元素在无机自然界都能找到，所以把细胞里的各种物质按比例配齐装进试管，就能造出一个生命系统；玉米和人都是C、H、O、N最多，所以玉米和人没有差异。"

解答（难·自编综合） 现有一瓶梨汁，请用本节三套试剂设计检测方案并回答：
(1) 检测梨汁中是否含还原糖：写出试剂、加入方式、加热要求与预期现象。
(2) 检测梨汁中是否含蛋白质：写出加法顺序与加热要求，并与还原糖检测指出两处关键操作差异。

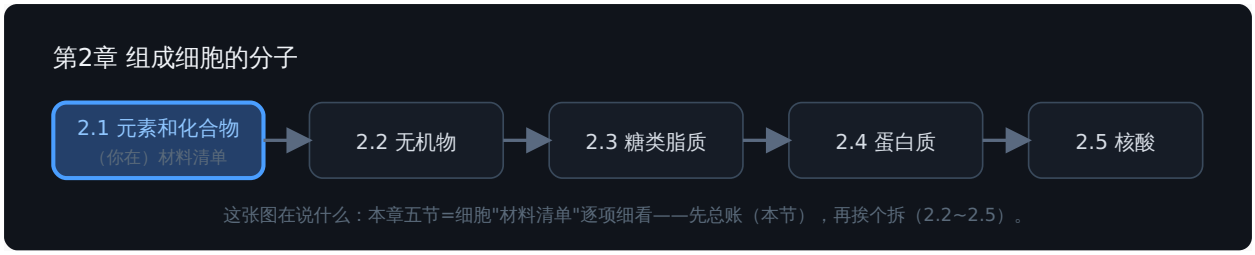
(3) 某同学做还原糖检测时，把斐林试剂甲液、乙液先各倒入试管，再倒入梨汁，结果没出现砖红色沉淀——错在哪一步？正确做法是什么？

答案与解析（先做完再看）：
选择1：**C**。大量元素九个：C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg——四个选项里只有Ca在名单里；Fe、Zn、Mo都在微量元素的教材列举六个（Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo）里。先把两份名单背死，这种题就是"点名"。（依据→读答案）
选择2：**C**。两个"最多"是两问：占鲜重70%~90%的化合物是水（A错——那是水不是蛋白质）；含量最多的有机化合物是蛋白质（B错——水是有机物之外的"无机"主角）；干重状态下水被烘掉，最多的有机物才轮到蛋白质（C对）；无机盐只占1%~1.5%（D错）。题目不给"鲜/干"口径时默认鲜重。（依据→读答案）
选择3：**C**。A错——双缩脲是先加A液1mL摇匀、再加B液4滴摇匀（"先A后B"，B液就是4滴不能多）；B错——苏丹Ⅲ染色后洗浮色用的是体积分数50%的酒精，不是清水；C对——斐林试剂甲乙液等量混合均匀后再注入，现配现用，50~65℃水浴约2min；D错——双缩脲检测不加热。三套试剂各管各的，把"加法/洗法/热法"三张小卡片分开记。（依据→读答案）
填空：斐林；水浴；砖红；苏丹**Ⅲ**；双缩脲；不需要。三套检测连成一条线：还原糖+斐林要加热出砖红色沉淀；脂肪+苏丹Ⅲ染完用50%酒精洗浮色再显微镜看橘黄色颗粒；蛋白质+双缩脲先A后B不加热出紫色。（依据→读答案）
挑刺：两处错。错①"按比例配齐装进试管就能造出一个生命系统"——生命系统的本质不是"材料齐全"，而是材料按结构组织起来（细胞膜包裹、各组分分工协作）；配方相同、没有结构，只是一试管混合物（教材p19拓展应用2口径）。错②"玉米和人没有差异"——玉米和人含量最多的四种元素虽然都是C、H、O、N，但含量大不相同：玉米O占44.43%、C占43.57%，人体C占55.99%、O只占14.62%（都是干重）——种类相同≠含量相同，这正是"统一性"与"差异性"各管一段。其余句子没毛病："组成细胞的元素在无机自然界都能找到"是教材原话，本身没错。（依据→读答案）
解答：(1) 还原糖检测：用斐林试剂——甲液（0.1 g/mL NaOH）与乙液

（0.05 g/mL $CuSO_4$）等量混合均匀后现配现用注入样液，50~65℃温水浴加热约2min，预期出现砖红色沉淀（梨汁含还原糖·教材p18就是用梨汁做的这组实验）。(2) 蛋白质检测：用双缩脲试剂——先加A液（0.1 g/mL NaOH）1mL摇匀，再加B液（0.01 g/mL $CuSO_4$）4滴摇匀，不加热，预期出现紫色反应。与还原糖检测的两处关键差异：①加法不同——双缩脲"先A液后B液"分别加，斐林是甲乙液先等量混合再注入；②加热不同——双缩脲不需要加热，斐林必须50~65℃水浴。(3) 错在试剂加入方式：教材p18要求甲、乙液等量混合均匀后再加入样液（现配现用），他先把两液各自倒进试管、再加样液，$Cu(OH)_2$体系没有按规范形成，检测失败。正确做法：把甲液、乙液等量混合摇匀后立即注入梨汁样液，再50~65℃水浴约2min观察砖红色沉淀。（依据→读答案）

下一站

2.2 细胞中的无机物（教材p20起）——水和无机盐，含量最少却"罢工最快"的两样，先看它们。



这张图在说什么：本节位置——第二章的第一站是"总账页"，后面四节把五类化合物挨个讲透。